

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE**Avis
6 février 2019***Date d'examen par la Commission : 23 janvier 2019****insuline dégludec*****TRESIBA 100 unités/ml, solution injectable en cartouche**

B/5 cartouches de 3 mL (CIP : 34009 268 533 8 9)

TRESIBA 100 unités/ml, solution injectable en stylo prérempliB/5 stylos de 3 mL (CIP : 34009 268 531 5 0)¹**TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli**

B/2 stylos de 3 mL (CIP : 34009 268 578 1 3)

TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli

B/3 stylos de 3 mL (CIP : 34009 268 579 8 1)

Laboratoire NOVO NORDISK

Code ATC	A10AE06 (insuline et analogue pour injection, d'action lente)
Motif de l'examen	Réévaluation de l'Amélioration du Service Médical Rendu à la demande du laboratoire.
Listes concernées	Sécurité Sociale (CSS L.162-17) Collectivités (CSP L.5123-2)
Indication concernée	« TRESIBA est indiqué dans le traitement du diabète de l'adulte à haut risque d'hypoglycémie. »²

¹ Cette présentation a fait l'objet d'un avis favorable au remboursement (Avis du 02/04/2014) mais n'est pas remboursable, à ce jour.

² Il s'agit d'une sous-population de l'indication AMM de TRESIBA (cf. paragraphe 03).

ASMR	Compte tenu : - de la supériorité démontrée de TRESIBA 100 unités/ml par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml en termes de moindre survenue d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés, dans 2 études randomisées, en double aveugle, réalisées l'une chez le patient adulte diabétique de type 1 et l'autre chez le patient adulte diabétique type 2, sur une durée de 64 semaines, - des résultats d'une étude de tolérance cardiovasculaire portant sur une large population de patients diabétiques de type 2 à risque cardiovasculaire, ayant mis en évidence la non infériorité de TRESIBA 100 unités/ml par rapport à insuline glargine 100 UI/ml sur le taux d'événements cardiovasculaires et une moindre fréquence d'hypoglycémies avec TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml, la Commission estime que TRESIBA apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) en termes de tolérance par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml, chez les patients adultes diabétiques de type 1 ou 2, à haut risque d'hypoglycémie.
Place dans la stratégie thérapeutique	<u>Chez les patients adultes diabétiques de type 1 ou de type 2 à haut risque d'hypoglycémie :</u> L'éducation thérapeutique a une place primordiale dans la prévention des hypoglycémies. Compte tenu des nouvelles données disponibles en termes de moindre survenue d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés par rapport à l'utilisation de l'insuline glargine, TRESIBA est un traitement insulinique basal d'action lente adapté aux patients adultes diabétiques à haut risque d'hypoglycémie.

01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

AMM	Date initiale (procédure centralisée) : 21/01/2013 Plan de gestion des risques
Conditions de prescription et de délivrance / statut particulier	Liste II
Classification ATC	2019 A Voies digestives et métabolisme A10 Médicaments du diabète A10A Insulines et analogues A10AE Insulines et analogues pour injection, d'action lente A10AE06 Insuline dégludec

02 CONTEXTE

Le laboratoire sollicite une réévaluation de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) de TRESIBA, à base d'insuline dégludec, qui est une insuline basale, analogue de l'insuline d'action lente, dans le traitement des patients adultes diabétiques à **haut risque d'hypoglycémie** sur la base de 3 études de tolérance :

- les études SWICHT 1 et 2, randomisées, en double aveugle qui avaient pour objectif de comparer TRESIBA 100 unités/ml à l'insuline glargine 100 UI/ml, en termes de taux d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés, chez des patients à haut risque d'hypoglycémie ayant un diabète de type 1 (SWITCH 1) ou de type 2 (SWITCH 2),
- une étude de tolérance cardiovasculaire ayant comparé TRESIBA 100 unités/ml à l'insuline glargine 100 UI/ml.

Les évaluations antérieures du SMR et de l'ASMR de TRESIBA sont rappelées dans le tableau suivant :

Date avis (motif) Indication	SMR	ASMR
TRESIBA 100 UI/ml³ 2 avril 2014 (Inscription) Traitement du diabète de l'adulte.	Important	ASMR V dans la prise en charge par les analogues lents de l'insuline (LANTUS et LEVEMIR) des patients adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2.
TRESIBA 200 UI/ml 22 novembre 2017 (Inscription) Traitement du diabète de l'adulte.	Important	ASMR V par rapport à TRESIBA 100 unités/ml.
TRESIBA 100 UI/ml TRESIBA 200 UI/ml 5 septembre 2018 (Extension d'indication) Traitement du diabète de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an.	Important	ASMR V par rapport à l'insuline détémir dans la prise en charge du diabète de type 1 de l'enfant âgé de plus de 1 an et de l'adolescent.

³ La présentation TRESIBA 100 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli, B/5 stylos de 3 mL (CIP : 34009 268 531 5 0) a fait l'objet d'un avis favorable au remboursement (Avis du 2/04/2014) mais n'est pas remboursable, à ce jour.

03 INDICATION THERAPEUTIQUE

« TRESIBA est indiqué dans le traitement du diabète de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de l'âge de 1 an. »

04 POSOLOGIE

« Ce médicament est une insuline basale pour administration sous-cutanée une fois par jour à n'importe quel moment de la journée, de préférence au même moment chaque jour.

La teneur en insuline des analogues de l'insuline, y compris l'insuline dégludec, est exprimée en unités. Une (1) unité d'insuline dégludec correspond à 1 unité internationale d'insuline humaine, à 1 unité d'insuline glargine (100 unités/ml) ou à 1 unité d'insuline détémir.

Chez les patients diabétiques de type 2, ce médicament peut être administré seul ou en association avec des antidiabétiques oraux, des agonistes des récepteurs du GLP-1 ou une insuline en bolus. Chez les patients diabétiques de type 1, TRESIBA doit être associé à une insuline d'action courte/rapide afin de couvrir les besoins en insuline lors des repas.

La dose de TRESIBA doit être ajustée en fonction des besoins individuels du patient. Il est recommandé d'optimiser le contrôle glycémique par l'ajustement de la dose d'insuline en fonction de la glycémie à jeun.

Un ajustement de la dose peut être nécessaire si le patient augmente son activité physique, modifie son régime alimentaire habituel ou en cas de maladie concomitante. » [...]

Flexibilité de l'heure d'administration de la dose

Occasionnellement, lorsque l'administration de la dose n'est pas possible au même moment de la journée, TRESIBA permet une flexibilité de l'heure d'administration de l'insuline (voir rubrique 5.1). Un intervalle minimum de 8 heures entre deux injections devra toujours être respecté. Il n'y a pas d'expérience clinique concernant la flexibilité de l'heure d'administration de la dose avec TRESIBA chez les enfants et les adolescents.

Il est conseillé aux patients qui oublient une injection de la faire dès qu'ils s'en rendent compte, puis de reprendre leur schéma posologique habituel en une fois par jour. »

05 BESOIN MEDICAL

05.1 Diabète de type 1

Les patients DT1 doivent bénéficier d'une prise en charge nutritionnelle et d'un traitement par l'insuline avec auto surveillance glycémique systématique et pluriquotidienne. La répartition de l'apport alimentaire en énergie et en glucides doit correspondre au profil d'action des insulines et à l'activité physique. L'objectif principal du traitement est le contrôle de la glycémie pour prévenir les complications vasculaires à long terme et éviter les complications métaboliques aiguës. Selon les recommandations de la HAS⁴, le traitement du DT1 a pour objectif de maintenir l'hémoglobine glyquée (HbA1c) à moins de 7 ou 7,5%, en prenant garde au risque d'hypoglycémie.

05.2 Diabète de type 2

Selon les recommandations de la HAS⁵, une cible d'HbA1c $\leq 7\%$ est recommandée pour la plupart des patients DT2. Dans le cas général, l'insulinothérapie est recommandée si l'objectif glycémique

⁴ HAS. Guide –Affection de longue durée. Diabète de type 1 de l'adulte. Juillet 2007.

⁵ HAS. ANSM. Recommandation de Bonne Pratique. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2. Janvier 2013.

n'est pas atteint avec les antidiabétiques oraux (ADO) ou en cas d'intolérance ou de contre-indication aux ADO. Lors de la mise en place de l'insulinothérapie, il est recommandé de débiter de préférence par une insuline d'action intermédiaire (NPH) au coucher ou par un analogue à longue durée d'action, si le risque d'hypoglycémie nocturne est préoccupant. En cas de non atteinte de l'objectif glycémique malgré la mise en place de l'insulinothérapie, celle-ci sera intensifiée. Les analogues du GLP-1 sont une alternative à l'insuline en cas d'indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m² ou si la prise de poids sous insuline est préoccupante.

Le besoin médical en insuline d'action lente dans la prise en charge du diabète de type 1 et de type 2 est couvert.

06 COMPARATEURS CLINIQUEMENT PERTINENTS

06.1 Médicaments

Nom (DCI) <i>Laboratoire</i>	CPT* identique Oui/Non	Indication	Date de l'avis de la CT	SMR	ASMR (Libellé)	Prise en charge (Oui/Non)
INSUMAN BASAL (Insuline NPH) <i>Sanofi-Aventis France</i>	Oui	Diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline.	19/03/2014 (RI)	Important	Sans objet	Oui
INSULATARD (Insuline NPH) <i>Novo Nordisk</i>	Oui	Traitement du diabète	21/02/2001 (Inscription stylo INNOLET) 03/02/2016 (RI)	Important	Inscription stylo INNOLET : ASMR V par rapport aux présentations en stylo pré-rempli jetable actuellement commercialisées.	Oui
UMULINE NPH (Insuline NPH) <i>Lilly</i>	Oui	Diabète insulino- dépendant ou insulino- nécessitant et leurs complications	03/05/2017 (RI)	Important	Sans objet	Oui
LANTUS 100 unités/ml (Insuline glargine) <i>Sanofi-Aventis France</i>	Oui	Diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 ans nécessitant un traitement par insuline	22/01/2003 (Inscription)	Important	ASMR III par rapport aux insulines NPH en termes de tolérance avec moins d'hypoglycémies nocturnes et en termes de commodité d'emploi (1 injection par jour sans remise en suspension).	Oui
			23/07/2003 (Modification de l'indication)	Important	Dans la population pédiatrique, les données disponibles, selon lesquelles l'insuline glargine ne se démarque pas, ni en terme d'efficacité, ni en terme de tolérance, de l'insuline NPH, ne peuvent conduire à proposer une ASMR.	Oui
			21/01/2009 (RI)	Important	Compte tenu des résultats des études cliniques disponibles et de l'étude observationnelle réalisée qui a confirmé l'apport de LANTUS en conditions réelles d'utilisation, LANTUS apporte une ASMR IV en termes de tolérance.	Oui
			25/05/2011 (Réévaluation SMR, ASMR)	Important	Dans l'attente des résultats des études demandées par l'EMA, la Commission considère qu'elle ne peut confirmer l'avantage en termes de tolérance qu'elle avait reconnu à LANTUS. [...] dans l'état actuel du dossier, que l'insuline glargine n'apporte pas d'ASMR (niveau V) par rapport aux autres insulines.	Oui
			18/12/2013 (Extension d'indication)	Important	LANTUS n'apporte pas d'ASMR (V) dans la prise en charge des enfants âgés de 2 à 5 ans atteints de diabète de type 1.	Oui

Nom (DCI) <i>Laboratoire</i>	CPT* identique Oui/Non	Indication	Date de l'avis de la CT	SMR	ASMR (Libellé)	Prise en charge (Oui/Non)
			07/05/2014 (Réévaluation) 18/04/2018 (RI)	Important	LANTUS n'apporte pas d'ASMR (V) dans la prise en charge des patients adultes ou adolescents et des enfants âgés de plus de 2 ans atteints de diabète de type 1 ou de type 2.	Oui
TOUJEO 300 unités/ml (Insuline glargine) <i>Sanofi-Aventis France</i>	Oui	Traitement du diabète sucré de l'adulte.	07/10/2015 (Inscription) 18/04/2018 (RI)	Important	Compte tenu des données disponibles, à savoir des études de non infériorité versus LANTUS, et de son profil de tolérance, TOUJEO 300 UI/ml n'apporte pas d'ASMR (V) par rapport à LANTUS 100 UI/ml.	Oui
ABASAGLAR 100 unités/ml (Insuline glargine) <i>Lilly</i>	Oui	Traitement du diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 ans	23/09/2015 (Inscription)	Important	En tant que médicament biosimilaire de la spécialité LANTUS, ABASAGLAR n'apporte pas d'ASMR (V) dans la prise en charge du diabète sucré de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 2 ans.	Oui
			25/05/2016 (Inscription complément de gamme)	Important	Complément de gamme qui n'apporte pas d'ASMR (V) par rapport aux présentations déjà inscrites.	Oui
LEVEMIR (Insuline détémir) <i>Novo Nordisk</i>	Oui	Traitement du diabète de l'adulte, de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an	30/03/2005 : Inscription	Important	Compte-tenu des faits suivants : - LEVEMIR, comme LANTUS, entraîne moins d'hypoglycémies nocturnes que la NPH, - LANTUS peut le plus souvent être administrée en 1 seule injection par jour, - La variation moyenne de poids a été plus faible, dans les études cliniques, chez les patients sous LEVEMIR que chez les patients sous NPH, LEVEMIR partage l'ASMR de LANTUS versus NPH.	Oui
			20/06/2012 (Extension d'indication : enfant de 2 à 5 ans)	Important	Au vu des données cliniques limitées, reposant sur des résultats d'efficacité descriptifs issus d'un sous-groupe, LEVEMIR n'apporte pas d'ASMR (V) par rapport à l'insuline NPH dans la prise en charge des patients atteints de diabète de type 1 âgés de 2 à 5 ans.	Oui
			18/12/2013 (RI) 04/03/2015 (RI)	Important	LEVEMIR n'apporte pas d'ASMR (V) dans la prise en charge des patients adultes ou adolescents et des enfants âgés de plus de 2 ans atteints de diabète de type 1 ou de type 2.	Oui
			21/09/2016 (Extension d'indication : enfant à partir de 1 an)	Important	Compte tenu des données cliniques limitées, la LEVEMIR n'apporte pas d'ASMR (V) par rapport à l'insuline dégludec dans la prise en charge du diabète de type 1 de l'enfant âgé de 1 à 2 ans.	Oui

06.2 Comparateurs non médicamenteux

Sans objet.

► Conclusion

Les comparateurs cités dans le tableau sont tous cliniquement pertinents.

07 INFORMATIONS SUR LE MEDICAMENT AU NIVEAU INTERNATIONAL

La spécialité TRESIBA est prise en charge dans ses indications dans les autres pays Européens.

08 RAPPEL DES PRECEDENTES EVALUATIONS

► TRESIBA 100 U/mL

Date de l'avis (motif de la demande)	2 avril 2014 (Inscription Sécurité Sociale et Collectivités)
Indication	Traitement du diabète de l'adulte.
SMR	Important dans le traitement du diabète de l'adulte.
ASMR (libellé)	Compte tenu : - du contrôle glycémique obtenu avec TRESIBA (insuline dégludec) comparable à celui observé avec l'insuline glargine (LANTUS) dans le diabète de type 1 et de type 2 et l'insuline détémir (LEVEMIR) dans le diabète de type 1, - de la pertinence clinique difficilement appréciable d'un éventuel avantage en termes de réduction de la survenue d'hypoglycémies notamment nocturnes au vu des différences très faibles observées par rapport aux autres analogues lents et ce, malgré une évaluation méthodologique rigoureuse, - de la non-démonstration d'un impact en termes de morbi-mortalité notamment cardiovasculaire, - de l'absence de donnée robuste permettant de recommander préférentiellement un analogue lent de l'insuline, la Commission de la Transparence considère que TRESIBA n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V, inexistante) dans la prise en charge par les analogues lents de l'insuline (LANTUS et LEVEMIR) des patients adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2.

► TRESIBA 200 U/mL

Date de l'avis (motif de la demande)	22 novembre 2017 (Inscription Sécurité Sociale et Collectivités)
Indication	Traitement du diabète de l'adulte.
SMR	Important uniquement dans le traitement du diabète de l'adulte.

**ASMR
(libellé)**

Dans le traitement du diabète de l'adulte, cette spécialité est un complément de gamme qui **n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V)** par rapport à TRESIBA 100 unités/ml.

D TRESIBA 100 U/mL et 200 U/mL

Date de l'avis (motif de la demande)	5 septembre 2018 (Extension d'indication)
Indication	TRESIBA est indiqué dans le traitement du diabète de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an.
SMR	Important.
ASMR (libellé)	Compte tenu de : - la démonstration de la non-infériorité de l'insuline dégludec (TRESIBA) par rapport à l'insuline détémir, en association avec l'insuline asparte chez l'adolescent et l'enfant à partir de 1 an en termes de variation d'HbA1c après 26 semaines de traitement, - et de l'absence d'avantage démontré en termes de tolérance, de qualité de vie ou de commodité d'emploi, la Commission considère que TRESIBA n'apporte pas d'amélioration du Service Médical Rendu (niveau V) par rapport à l'insuline détémir dans la prise en charge du diabète de type 1 de l'enfant âgé de plus de 1 an et de l'adolescent.

09 ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES

La demande de réévaluation s'appuie sur 3 études de phase IIIb chez des patients DT1 et DT2 à haut risque d'hypoglycémie ou à haut risque cardiovasculaire :

- L'étude SWITCH 1, de non-infériorité suivie d'une analyse de supériorité, visait à évaluer le nombre d'épisodes hypoglycémiques de TRESIBA 100 unités/ml + insuline asparte versus insuline glargine 100 UI/ml⁶ + insuline asparte selon un schéma basal bolus, chez des patients DT1 à haut risque d'hypoglycémie,
- L'étude SWITCH 2 de supériorité visait à évaluer le nombre d'épisodes hypoglycémiques de TRESIBA 100 unités/ml ± antidiabétique oral (ADO) versus insuline glargine 100 UI/ml⁶ ± ADO, chez des patients DT2 à haut risque d'hypoglycémie, traités par une insuline basale ± ADO.

Le critère d'évaluation principal de ces 2 études est un critère de tolérance, à savoir le nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés et non un critère d'efficacité glycémique.

- L'étude DEVOTE a évalué la tolérance cardiovasculaire de TRESIBA 100 unités/ml par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml chez des patients DT2 à haut risque cardiovasculaire.

09.1 Tolérance/Effets indésirables

⁶ L'étude a été réalisée versus LANTUS.

9.1.1 Etudes versus insuline glargine 100 UI/ml chez des patients DT1 (SWITCH 1) et DT2 (SWITCH 2) à haut risque d'hypoglycémie

9.1.1.1 Méthodologie des études

La méthodologie des 2 études de comparaison de TRESIBA versus l'insuline glargine 100 UI/ml, comportait les caractéristiques communes suivantes :

- elles ont été réalisées en double-aveugle et ont porté uniquement sur les hypoglycémies symptomatiques,
- elles ont inclus une population de patients avec au moins un risque d'hypoglycémie,
- l'horaire d'injection de l'insuline faisait l'objet d'une randomisation et a été déterminé pour toute la durée de l'étude,
- les doses d'insuline glargine et de TRESIBA ont été réduites de la même façon au début de l'étude, pour obtenir des doses d'insuline similaires pendant la phase de titration.

Référence	Etude SWITCH 1 et étude SWITCH 2
Type de l'étude	Phase IIIb en titration forcée, multicentriques, contrôlées, randomisées (1:1) en double-aveugle avec un schéma thérapeutique croisé, réalisées sur 64 semaines.
Objectif de l'étude	Démontrer que TRESIBA 100 unités/ml, comparé à l'insuline glargine 100 UI/ml administrée une fois par jour, était associé à un taux plus faible d'épisodes hypoglycémiques sévères (nécessitant l'intervention d'un tiers et validés par un comité d'évaluation indépendant, autrement dit « adjudiqués ») ou symptomatiques confirmés (glycémie mesurée <3,1 mmol/L (0,56 g/l)).
METHODE	
Critères de sélection	Critères d'inclusion SWITCH 1 : • 18 ans ou plus avec DT1 ≥ 52 semaines avant la première visite • Sous traitement basal bolus (avec insuline NPH i.d/b.i.d ou insuline detemir i.d/b.i.d avec 2 à 4 injections/ jour de n'importe quelle insuline à action rapide prise lors des repas) ou sous perfusion d'insuline sous-cutanée en continu (avec une insuline à action rapide) depuis au moins 26 semaines avant la première visite • Taux d'HbA_{1c} ≤10 % Critères d'inclusion SWITCH 2 : • 18 ans ou plus avec DT2 ≥ 26 semaines avant la première visite • Sous traitement avec n'importe quelle insuline basale (i.d ou b.i.d) ± ADO depuis au moins 26 semaines avant la première visite. Pour les patients avec insuline basale b.i.d, la dose journalière doit être <75 unités • Taux d'HbA_{1c} ≤9,5 % Critères d'inclusion communs : • Patient avec au moins un des critères suivants : - Survenue d'au moins un épisode d'hypoglycémie sévère durant l'année précédente - Insuffisance rénale chronique modérée, définie par un taux de filtration glomérulaire de 30 à 59 mL/min/1,73m² mesurée par la formule CKD-Epi - N'a pas conscience et ne ressent pas les symptômes liés à l'hypoglycémie - Est diabétique depuis plus de 15 ans (SWITCH 1) ; exposition à l'insuline > 5 ans (SWITCH 2) - Survenue d'un épisode récent d'hypoglycémie (apparition de symptômes d'hypoglycémie et/ou une glycémie mesurée ≤0,70 g/l [≤3,9 mmol/L]) durant les 12 semaines précédant la première visite (visite 1 de sélection) • IMC ≤45 kg/m² Principaux critères de non inclusion : • Traitement avec l'insuline glargine U100 ou TRESIBA U100 dans les 26 semaines précédant l'inclusion (SWITCH 1) ; traitement avec une insuline bolus administrée séparément ou dans un mix dans une période de moins

	de 26 semaines avant l'inclusion (SWITCH 2) • Traitement abaissant la glycémie autre que ceux cités dans les critères d'inclusion dans une période de moins de 26 semaines avant l'inclusion • Accident coronaire ou vasculaire cérébral, déficience cardiaque de classe III ou IV (New York Heart Association), infarctus du myocarde, angine de poitrine instable, greffe de pontage d'artère coronaire ou angioplastie dans les 26 semaines précédant la visite 1 • Hypertension sévère non contrôlée ou non traitée définie par une tension artérielle systolique ≥ 180 mmHg et / ou une tension artérielle diastolique ≥ 100 mmHg • Fonction hépatique altérée (mesure de l'Alanine aminotransférase (ALAT) ou de l'Aspartate aminotransférase (ASAT) $\geq 2,5$ fois supérieure à la normale) • Insuffisance rénale sévère définie par un taux de filtration glomérulaire $< 30 \text{ mL/min/1,73m}^2$ (formule CKD-Epi)
Cadre et lieu de l'étude	Etats Unis (SWITCH 1 et 2) et Pologne (SWITCH 1)
Produits étudiés	TRESIBA 100 unités/ml + IAsp puis insuline glargine 100 UI/ml + IAsp et inversement
Critère de jugement principal	Nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères nécessitant l'intervention d'un tiers et validés par un comité d'évaluation indépendant, autrement dit « adjudiqués ») ou symptomatiques confirmés (glycémie mesurée $< 3,1 \text{ mmol/L}$ ($0,56 \text{ g/l}$) survenus durant la phase d'entretien, c'est-à-dire après les 16 semaines de titration dans les deux périodes de traitement (semaines 16 à 32 et 48 à 64).
Critères de jugement secondaires	- Nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés nocturnes pendant la phase d'entretien (après les 16 semaines de titration dans les 2 périodes de traitement (semaines 16 à 32 et 48 à 64)). - Proportion de patients avec au moins un épisode hypoglycémique sévère pendant la phase d'entretien, c'est-à-dire après les 16 semaines de titration dans les deux périodes de traitement (semaines 16 à 32 et 48 à 64).
Groupes de traitement	Les patients recevaient les mêmes traitements dans les 2 groupes.
Déroulement de l'étude	Visite de sélection (visite 1) puis visite de randomisation (visite 2) suivies par 2 périodes (période 1 et période 2) de traitement croisées (TRESIBA U100 + IAsp puis l'insuline glargine U100 + IAsp et inversement)⁷. Chacune des périodes de traitement se composait d'une phase de titration de 16 semaines (pour atteindre un contrôle glycémique équivalent entre les 2 groupes) suivie d'une phase d'entretien de 16 semaines. Afin de réduire le risque initial d'hypoglycémie lors du passage vers une nouvelle insuline, une diminution de 20% de la dose de l'insuline basale lors de la randomisation et lors du cross-over était prévue. Dans chaque séquence de traitement, une deuxième randomisation (1:1) a eu lieu par rapport à l'horaire de prise de l'insuline (matin ou soir)⁸.

⁷ Ce schéma réduisait la variabilité interindividuelle en permettant aux patients de fonctionner comme leurs propres témoins.

⁸ Le temps de 1/2 vie de TRESIBA est nettement supérieur à l'insuline glargine : 25 heures versus 12 heures. L'horaire de prise de l'insuline peut influencer l'intervalle de temps durant lequel les patients sont le plus à risque d'avoir des épisodes hypoglycémiques.

Figure 1: Schéma de l'étude SWITCH 1

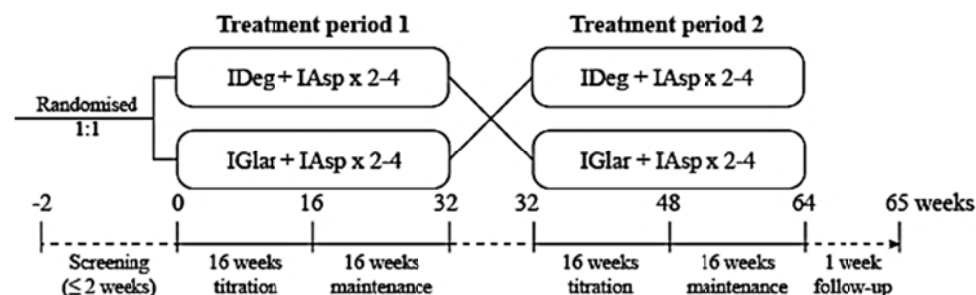
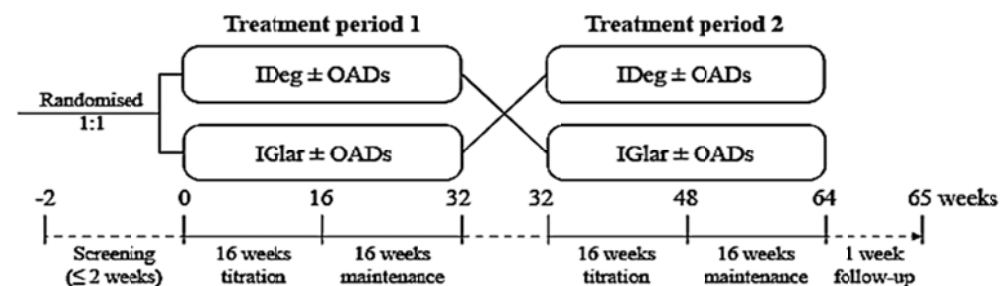


Figure 2: Schéma de l'étude SWITCH 2



Taille de l'échantillon

SWITCH 1 : La non-infériorité de TRESIBA versus insuline glargine 100 UI/ml était confirmée si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % du ratio du taux d'épisodes hypoglycémiques symptomatiques TRESIBA + IAsp versus insuline glargine 100 UI/ml + IAsp était inférieure ou égale à 1,10.

En supposant un taux d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés de 5 patients-années, un ratio de taux réel de 0,90 et que 10 % des patients randomisés ne contribuent pas à l'analyse, 446 patients étaient nécessaires pour démontrer la non-infériorité avec une puissance de 94 %.

SWITCH 2 : La supériorité était confirmée si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % du ratio du taux d'épisodes hypoglycémiques symptomatiques TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml était strictement inférieure à 1,00. En supposant un taux d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés de 0,5 patients-années, un ratio de taux réel de 0,62 et que 10 % des patients randomisés ne contribuent pas à l'analyse, 668 patients étaient nécessaires pour démontrer la supériorité avec une puissance de 92%.

Méthode d'analyse des résultats

Full Analysis Set (FAS) : tous les patients randomisés pour une analyse des données cliniques en intention de traiter.

Safety Analysis Set (SAS) : tous les patients randomisés qui ont reçu au moins une dose du traitement expérimental. Selon le traitement qu'ils ont réellement reçu, les patients dans le SAS contribuent à l'évaluation « patients traités ».

Completer Analysis set (CAS) : tous les patients qui ont achevés les 2 périodes de traitement.

Prérequis pour tester le critère principal : le critère secondaire d'efficacité, prérequis pour tester le critère principal, comparait le changement du taux d'HbA_{1c} entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml (% et mmol/mol) de l'inclusion jusqu'à la fin des 32 semaines de traitement dans les périodes 1 et 2. Le seuil de non-infériorité était de 0,4%.

SWITCH 1 : TRESIBA était considéré comme non-inférieur à l'insuline glargine 100 UI/ml si la borne supérieure de l'IC 95% du ratio du taux d'épisodes hypoglycémiques symptomatiques entre les 2 traitements (TRESIBA/insuline glargine) était inférieure ou égale à 1,10. Le seuil de non-infériorité était de 0,4 %.

Si la non-infériorité était établie, une analyse de supériorité était prévue sur ce critère (supériorité établie si borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% inférieure à 1,00).

SWITCH 2 : TRESIBA était considéré comme supérieur à l'insuline glargine 100 UI/ml si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % du ratio du taux d'épisodes hypoglycémiques symptomatiques entre les 2 traitements était strictement inférieure à 1,00.

9.1.1.2 Résultats de l'étude SWITCH 1 dans le DT1

Au total 501 patients ont été randomisés (1:1) entre les 2 périodes de traitement en schéma croisé et entre les horaires de prise d'insuline (50,1 % le matin et 49,9% le soir).

Le traitement complet sur les 2 périodes a été mené à terme chez 395 patients (78,8%). La durée importante de l'étude (64 semaines) et le fait que l'utilisation de flacons et seringues pour que les 2 insulines soient indiscernables à l'administration (méthode d'administration considérée comme lourde en comparaison des stylos à insuline) peuvent expliquer le taux important de patients ayant abandonné l'étude. Les groupes d'analyse FAS, SAS et CAS comportaient 501, 500 et 395 patients respectivement.

► Caractéristiques des patients à l'inclusion

La moyenne d'âge des patients était de 45,9 ans, avec une majorité (89,4%) âgés entre 18 et 64 ans. En moyenne, les patients étaient diabétiques depuis 23,4 ans avec un taux moyen d'HbA1c à l'inclusion de 7,6% ($\pm 1,0$) [min 4,1 ; max 9,8] et une glycémie à jeun (GAJ) de 9,4 mmol/L (1,70 g/l).

Le traitement antidiabétique en cours avant la randomisation le plus fréquemment observé (plus de 80% des patients) était un schéma basal-bolus avec une insuline basale 1 à 2 fois par jour et une insuline bolus 2 à 4 fois par jour. Les autres patients (19,4%) étaient sous insuline à action rapide en injection sous-cutanée continue.

► Résultats sur le critère de jugement principal : nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés survenus durant la phase d'entretien

Durant les phases d'entretien, un total de 5 898 épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés ont eu lieu (sur l'ensemble de la journée : diurne et nocturne) dont 2 772 sous TRESIBA et 3 126 sous insuline glargine 100 UI/ml (Population Tolérance).

Un taux de 77,3% des patients sous TRESIBA versus 79,9% des patients sous insuline glargine 100 UI/ml ont eu des épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés durant la phase d'entretien (Population Tolérance).

Le taux (nombre d'événements divisé par PYE (Patient Years Of Exposure) et multiplié par 100) relatif aux épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés durant la phase d'entretien était de 2 200,8 sous TRESIBA versus 2 462,68 sous insuline glargine 100 UI/ml.

La différence absolue du taux d'événements pour 100 patients années entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml était de -130,31 IC95% [-193,5; -67,16].

Le ratio TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml en termes de taux d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés pour 100 patients-année était de 0,89 [0,85; 0,94] démontrant la non infériorité (ratio $\leq$ au seuil de non infériorité de 1,10) (population FAS). Des analyses de sensibilité sur la population CAS confirmaient ce résultat.

Tableau 1 : Episodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés en phases d'entretien (FAS)

	FAS	N	Estimation	95% IC
LS Means, événements pour 100 patients-année				
TRESIBA	501	418	1227,03	
Insuline glargine 100 UI/ml	501	422	1372,32	
Ratio TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml			0,89	[0,85 ; 0,94]

N : nombre de patients, IC : Intervalle de confiance ; 1 patients-année = 365,25 jours

La supériorité (ratio < au seuil de supériorité de 1,00) de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml a été démontrée sur le critère principal de l'étude (Population FAS).

L'analyse met en évidence une diminution statistiquement significative de 11% du taux d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés durant la phase d'entretien avec TRESIBA comparée à l'insuline glargine 100 UI/ml ($p < 0,0001$), sans impact de l'horaire d'administration de l'insuline (matin ou soir).

► Résultats sur les critères de jugement secondaires

Nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés nocturnes survenus durant la phase d'entretien

Un total de 893 épisodes a été rapporté, dont 349 sous TRESIBA et 544 sous l'insuline glargine 100 UI/ml (Population Tolérance). Un taux de 32,8 % des patients sous TRESIBA versus 43,1 % des patients sous l'insuline glargine 100 UI/ml ont eu des épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés nocturnes (Population Tolérance). Le taux (nombre d'événements divisé par PYE et multiplié par 100) relatif aux épisodes était de 277,10 sous TRESIBA versus 428,57 sous insuline glargine 100 UI/ml (Population Tolérance). La différence absolue du taux d'événements pour 100 patients années entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml était de - 61,94 IC95% [- 83,85; - 40,03].

Le ratio TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml en termes de taux d'épisodes était de 0,64 ; IC95% [0,56; 0,73] confirmant la non-infériorité (ratio $\leq$ au seuil de non infériorité de 1,10) puis la supériorité (ratio $<$ au seuil de supériorité de 1,00) de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml sur ce critère (Population FAS). L'analyse mettait en évidence une diminution statistiquement significative de 36% du taux d'épisodes avec TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml (résultats indépendants de l'horaire de prise de l'insuline) ($p < 0,0001$).

Proportion de patients avec des épisodes hypoglycémiques sévères durant la phase d'entretien

Un taux de 10,3% des patients sous TRESIBA versus 17,1% des patients sous l'insuline glargine 100 UI/ml ont rapporté des épisodes hypoglycémiques sévères ($p = 0,002$) (Population Tolérance).

Taux d'épisodes hypoglycémiques sévères durant la phase d'entretien

Un total de 204 épisodes hypoglycémiques sévères ont été rapportés, dont 87 sous TRESIBA et 117 sous l'insuline glargine 100 UI/ml. Le taux (nombre d'événements divisé par PYE et multiplié par 100) relatif d'épisodes était de 69,08 sous TRESIBA versus 92,17 sous l'insuline glargine 100 UI/ml. La différence absolue du taux d'événements pour 100 patients années entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml était de -13,65 IC95% [-23,66 ; -3,65]. Le ratio TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml était de 0,65 IC95% [0,48-0,89] ($p = 0,007$).

► Autre résultat de tolérance

La proportion de patients rapportant des EI était de 64,8% sous TRESIBA versus 67,4% sous insuline glargine 100 UI/ml.

9.1.1.3 Résultats de l'étude SWITCH 2 dans le DT2

Au total 721 patients ont été randomisés (1:1) entre les 2 périodes de traitement en schéma croisé et entre les horaires de prise d'insuline (50,1 % le matin et 49,9 % le soir). Un total de 580 patients (80,4%) ont reçu le traitement complet sur les 2 périodes. Le taux de patients ayant abandonné l'étude peut s'expliquer par la durée importante de l'étude (64 semaines) et par l'utilisation de flacons et seringues (méthode d'administration considérée comme lourde en comparaison des stylos à insuline) pour assurer le double aveugle. Les groupes d'analyse FAS, SAS et CAS étaient composés de 720, 713 et 580 patients respectivement.

► Caractéristiques des patients à l'inclusion

La moyenne d'âge des patients était de 61,4 ans, avec une majorité (62,5 %) entre 18 et 64 ans. En moyenne, les patients étaient diabétiques depuis 14,1 ans avec un taux moyen d'HbA1c à l'inclusion de 7,6% [min 4,7 ; max 10,8] et une GAJ de 7,6 mmol/L (1,37 g/l). A l'inclusion, tous les patients étaient sous insuline basale (8,2% sous insuline NPH, 22,1% sous insuline detemir et 69,7 % sous insuline glargine) et pour 79,2% en association à des ADO. A l'inclusion, l'insuline basale était majoritairement administrée à raison d'une injection par jour (84,2%) à une dose journalière moyenne de 40 unités dans le groupe TRESIBA et 43 unités dans le groupe insuline glargine 100 UI/ml.

► Résultats sur le critère de jugement principal : nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés survenus durant la phase d'entretien

Un total de 849 épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés ont été rapportés (sur l'ensemble de la journée) en phase d'entretien, dont 353 sous TRESIBA et 496 sous insuline glargine 100 UI/ml. Un taux de 22,5 % des patients sous TRESIBA et 31,6% des patients sous insuline glargine 100 UI/ml ont rapporté des épisodes. Le taux (nombre d'événements divisé par PYE (Patient Years Of Exposure) et multiplié par 100) relatif aux épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés était de 185,6 sous TRESIBA versus 265,36 sous insuline glargine 100 UI/ml. La différence absolue du taux d'événements pour 100 patients années entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml était de -23,66 IC95% [-33,98; -13,33]. Le ratio TRESIBA/Insuline glargine 100 UI/ml en termes de taux d'épisodes pour 100 patients années était de 0,70 IC95% [0,61; 0,80] confirmant la supériorité (ratio < au seuil de supériorité de 1,00) de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml (Population FAS). Des analyses de sensibilité sur la population CAS confirmaient ce résultat.

L'analyse mettait en évidence une diminution statistiquement significative de 30% du taux d'épisodes avec TRESIBA versus insuline glargine 100 UI/ml (sans différence selon l'horaire de prise de l'insuline) ($p < 0,001$).

Tableau 2 : Episodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés en phases d'entretien (FAS)

	FAS	N	Estimation	95% IC
LSMeans, événements pour 100 patients-année				
TRESIBA	720	632	99,10	
Insuline glargine 100 UI/ml	720	619	142,17	
Ratio TRESIBA/Insuline glargine 100 UI/ml			0,70	[0,61 ; 0,80]

► Résultats sur les critères de jugement secondaires

• Nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés nocturnes survenus durant la phase d'entretien

Un total de 280 épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés nocturnes a été rapporté en phase d'entretien dont 105 sous TRESIBA et 175 sous Insuline glargine 100 UI/ml. Un taux de 9,7% des patients sous TRESIBA versus 14,7% des patients sous insuline glargine 100 UI/ml ont rapporté ces épisodes. Le taux (nombre d'événements divisé par PYE et multiplié par 100) relatif aux épisodes était de 55,21 sous TRESIBA versus 93,63 sous insuline glargine 100 UI/ml, soit une différence absolue du taux d'événements pour 100 patients années entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml de -7,41 ; IC95% [-11,98; -2,85]. Le ratio TRESIBA/Insuline glargine 100 UI/ml en termes de taux d'épisodes était de 0,58 [0,46; 0,74] confirmant la supériorité (ratio < au seuil de supériorité de 1,00) de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml sur ce critère. L'analyse mettait en évidence une diminution statistiquement significative de 42% du taux d'épisodes avec TRESIBA comparée à l'insuline glargine 100 UI/ml (indépendamment de l'horaire de prise de l'insuline) ($p < 0,001$).

• Proportion de patients avec des épisodes hypoglycémiques sévères durant la phase d'entretien

Un taux de 1,6% des patients sous TRESIBA versus 2,4 % des patients sous insuline glargine 100 UI/ml ont rapporté des épisodes hypoglycémiques sévères durant la phase d'entretien (NS).

• Taux d'épisodes hypoglycémiques sévères durant la phase d'entretien

Un total de 27 épisodes hypoglycémiques sévères ont été rapporté dont 10 sous TRESIBA versus 17 sous insuline glargine 100 UI/ml. Le taux (nombre d'événements divisé par PYE et multiplié par 100) relatif à ces épisodes était de 5,26 sous TRESIBA versus 9,10 sous insuline glargine 100 UI/ml. La différence absolue du taux d'événements pour 100 patients années entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml était de -1,18 IC95% [-2,77 ; 0,41]. Le ratio TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml était de 0,54 IC95% [0,21-1,42].

► **Autres résultats de tolérance**

Les EIG ont été rapportés par 9,5% patients sous TRESIBA et 9,8% patients sous insuline glargine 100 UI/ml. Le taux des EIG (événements par 100 PYE) était de 20,58 avec TRESIBA et 25,03 avec l'insuline glargine 100 UI/ml. Au total 16 patients ont arrêté le traitement à cause d'EI liés au traitement : 6 avec TRESIBA et 10 avec l'insuline glargine 100 UI/ml.

9.1.1.4 Etude de tolérance cardio-vasculaire

► **Méthodologie**

L'objectif principal de cette étude de phase IIIb multicentrique, randomisée (1 : 1), en double-aveugle et contrôlée par un comparateur actif, visait à confirmer la tolérance cardiovasculaire de TRESIBA 100 unités/ml comparé à l'insuline glargine 100 UI/ml (borne supérieure de l'intervalle de confiance < 1,3). L'essai était réalisé en titration forcée, avec des objectifs glycémiques prédéfinis à atteindre pour les 2 groupes de traitement. L'étude devait se poursuivre jusqu'à la survenue de 633 premiers événements du critère composite MACE (événements cardiovasculaires majeurs) adjudiqués en 3 points : décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde (IM) non-fatal et accident vasculaire cérébral (AVC) non-fatal (validés par un comité externe et indépendant d'adjudication (EAC)).

Il était prévu de randomiser 7 500 patients DT2 âgés de 50 ans minimum et souffrant d'une pathologie cardiovasculaire ou d'une insuffisance rénale chronique ou bien des sujets âgés de 60 ans minimum avec des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.

Les principaux critères d'inclusion étaient :

- Taux d'HbA1c $\geq 7,0$ % ou $< 7,0$ % sous insuline basale ≥ 20 unités/jour,
- Sous traitement oral ou injectable d'agent(s) antidiabétique(s)
- Âgés de 50 ans ou plus au moment de l'inclusion et remplissant au moins 1 des conditions suivantes :
 - o Antécédent d'IDM
 - o Antécédents d'AVC ou d'accident ischémique transitoire
 - o Antécédents de revascularisation coronarienne, carotidienne ou artérielle périphérique
 - o Angiographie montrant une sténose > 50 % ou autre imagerie coronarienne, carotidienne ou encore des artères des membres inférieurs
 - o Antécédents de maladie cardiaque coronarienne documentée par un test d'effort positif ou quelconque imagerie cardiaque ; ou un angor instable avec modification de l'électrocardiogramme (ECG)
 - o Ischémie cardiaque asymptomatique documentée par un test d'imagerie nucléaire positif ou un test d'effort positif ou échographie à la dobutamine
 - o Insuffisance cardiaque chronique de classe II-III selon la New York Heart Association (NYHA)
 - o Maladie chronique rénale correspondant à un taux de filtration glomérulaire de 30-59 mL/min/1,73m² mesurée par la formule CKD-Epi «Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration»
- Ou âgés de 60 ans ou plus au moment de l'inclusion et avec au moins 1 des facteurs de risque suivants :
 - o Microalbuminurie ou protéinurie
 - o Hypertension et hypertrophie ventriculaire gauche montrée par ECG ou imagerie
 - o Dysfonctions systolique et diastolique du ventricule gauche montrées par imagerie

Les principaux critères de non inclusion étaient :

Accident coronaire aigu ou cérébrovasculaire dans les 60 derniers jours.

Planification de revascularisation coronarienne, carotidienne ou artérielle périphérique.

Insuffisance cardiaque chronique de classe IV (selon la classification NYHA).

Patient sous hémodialyse ou dialyse péritonéale ou avec un taux de filtration glomérulaire (eGFR) < 30 mL/min/1,73m² mesuré par la formule CKD-Epi «Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration».

Le critère de jugement principal était un critère composite cardiovasculaire (temps de survenue d'un premier événement adjudiqué du critère composite MACE en 3 points) et non un critère

d'efficacité glycémique. Il s'agissait de la période de temps écoulée entre la randomisation et la première occurrence d'un événement du critère composite MACE adjudiqué en 3 points (décès cardiovasculaire, IDM non-fatal ou AVC non-fatal).

Les critères secondaires comportaient :

- Le nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères adjudiqués,
- L'occurrence d'au moins 1 épisode hypoglycémique sévère adjudiqué chez un sujet (Oui/Non).

Le calcul de la taille de l'échantillon était basé sur le nombre de 1^{ers} événements du critère composite MACE adjudiqué survenus sur l'ensemble des patients randomisés. Un total de 633 premiers événements du critère composite MACE adjudiqués était nécessaire pour démontrer la non-infériorité de TRESIBA versus insuline glargine 100 UI/ml avec une puissance de 91% avec une borne supérieure de l'intervalle de confiance inférieure à 1,3. Un total de 7 500 patients était nécessaire.

Deux populations d'analyse ont été définies :

- **Full Analysis Set (FAS)** : tous les patients randomisés pour une analyse des données cliniques en intention de traiter.
- **Per protocole Analysis Set (PP)** : tous les patients qui ont été traités continuellement par un des médicaments expérimentaux durant les 3 premiers mois qui suivent la randomisation, ainsi que les patients qui ont manifesté un MACE adjudiqué durant les 3 premiers mois et qui ont pris au moins 1 dose d'un des traitements expérimentaux avant la survenue de cet événement.

Toutes les analyses sont basées sur la population FAS à l'exception d'une analyse de sensibilité du critère d'évaluation principal basée sur la population PP.

L'analyse du critère de jugement principal reposait sur un modèle de régression de Cox (modèle à risque proportionnel) avec le groupe de traitement comme facteur et en se basant sur le groupe d'analyse FAS. TRESIBA était considéré comme non-inférieur à l'insuline glargine 100 UI/ml si la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % de l'Hazard ratio (HR) était inférieure à 1,3 ou équivalente si le « p » du test unilatéral $H_0 : HR \geq 1,3$ contre l'hypothèse alternative : $HR < 1,3$ était inférieur à 2,5 %.

L'analyse statistique suivait la séquence hiérarchique suivante :

1. Tester la non-infériorité de TRESIBA versus insuline glargine 100 UI/ml sur la période de temps écoulée entre la randomisation et la 1^{ère} survenue d'un événement du critère composite MACE adjudiqué en 3 points (décès cardiovasculaire, IDM non-fatal ou AVC non-fatal).
2. Tester la supériorité de TRESIBA versus insuline glargine 100 UI/ml sur le nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères adjudiqués.
3. Tester la supériorité de TRESIBA versus insuline glargine 100 UI/ml sur la survenue d'au moins 1 épisode hypoglycémique sévère adjudiqué chez un sujet (Oui/Non).

► Résultats

Effectifs des patients

Au total 7 637 patients ont été randomisés (1 :1) entre les 2 groupes : TRESIBA (3 818 patients) ou insuline glargine 100 UI/ml (3 819 patients). Plus de 98% des patients ont complété l'étude. Le statut vital à la fin de l'essai était inconnu pour 5 patients du groupe TRESIBA versus 3 patients du groupe insuline glargine 100 UI/ml (soit 0,1 % de la population totale de l'essai). En moyenne, les patients ont été suivis sur une durée de 2 ans. Parmi tous les patients randomisés, 99,7% ont été exposés aux traitements expérimentaux et 0,6% se sont retirés de l'essai. Les résultats principaux et le statut vital étaient connus pour 99,9% des patients randomisés. Au total, les informations en lien avec l'analyse principale sont complètes pour 98,2% des patients.

Caractéristiques des patients à l'inclusion

L'âge moyen des patients était de 65,0 ans. L'IMC moyen était de 33,6kg/m². La pression artérielle et la fréquence cardiaque étaient similaires entre les 2 groupes de traitement, de même que

l'antériorité du diabète avec en moyenne un diagnostic établi depuis 16,4 ans. Le taux moyen d'HbA1c à l'inclusion était de 8,4 % dans les 2 groupes.

Sur les 7 637 patients randomisés, 85,2% étaient âgés de plus de 50 ans avec un diagnostic de maladie cardiovasculaire ou de maladie rénale chronique alors que 14,5% étaient âgés de plus de 60 ans avec des facteurs de risques cardiovasculaires à l'inclusion. Un taux de 0,3% des patients avaient un risque inconnu de maladie cardiovasculaire à l'inclusion.

L'utilisation de médicaments cardiovasculaires à l'inclusion concernait 98,3% des patients, en majorité un traitement antihypertenseur (93,1% des patients). Environ 84% des patients étaient traités par de l'insuline à l'inclusion.

Résultat sur le critère de jugement principal : temps de survenue d'un premier événement adjudiqué du critère composite MACE en 3 points

Un total de 681 premiers événements du critère composite MACE adjudiqué en 3-points ont été rapportés, dont 325 dans le groupe TRESIBA versus 356 dans le groupe insuline glargine 100 UI/ml. Le HR était égal à 0,91 IC95% [0,78; 1,06] ($p < 0,001$) pour TRESIBA comparé à l'insuline glargine 100 UI/ml. La borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95%, inférieure à 1,3, confirmait la non-infériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml sur la sécurité cardiovasculaire.

Tableau 3 : Premiers événements du critère composite MACE adjudiqués en 3 points – FAS

	TRESIBA			Insuline glargine 100 UI/ml		
	N	%	R	N	%	R
Patients	3818			3819		
Patients années	7568			7558		
Premier événement MACE adjudiqué	325	8,5	4,29	356	9,3	4,71
<i>IDM non-fatal</i>	143	3,7	1,89	163	4,3	2,16
<i>AVC non-fatal</i>	68	1,8	0,90	74	1,9	0,98
<i>Décès cardiovasculaire</i>	114	3,0	1,51	119	3,1	1,57

Le résultat sur le critère principal a été confirmé par une analyse de sensibilité.

Résultats sur les critères de jugement secondaires (hiérarchisés)

- Nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères adjudiqués

Un total de 280 épisodes hypoglycémiques sévères survenus chez 187 patients a été adjudiqué pour le groupe TRESIBA versus 472 épisodes survenus chez 252 patients pour le groupe insuline glargine 100 UI/ml, soit un RR de 0,60 IC95% [0,48; 0,76] ($p < 0,001$) pour TRESIBA comparé à insuline glargine 100 UI/ml.

- Occurrence d'au moins 1 épisode d'hypoglycémie sévère adjudiqué chez un sujet (Oui/Non)

Un total de 187 (4,9 %, 3,70 épisodes pour 100 patients années) patients dans le groupe TRESIBA versus 252 (6,6 %, 6,25 épisodes pour 100 patients années) patients dans le groupe insuline glargine 100 UI/ml ont rapporté la survenue d'au moins 1 épisode hypoglycémique sévère adjudiqué, soit un OR égal à 0,73 IC95% [0,60; 0,89] ($p < 0,001$) pour TRESIBA comparé à insuline glargine 100 UI/ml, confirmant ainsi la supériorité de TRESIBA comparé à l'insuline glargine 100 UI/ml au regard de la proportion de patients ayant présenté au moins un épisode hypoglycémique sévère adjudiqué.

9.1.2 Données issues des PSUR

Le laboratoire a fourni des rapports périodiques de pharmacovigilance qui ont précédemment examinés dans la cadre de l'examen de l'extension d'indication chez l'enfant (cf. avis de la CT du 05/09/2018).

9.1.3 Données issues du RCP

« Résumé du profil de sécurité

L'effet indésirable le plus fréquemment rapporté lors du traitement est l'hypoglycémie. [...]

Hypoglycémie

L'hypoglycémie peut survenir lorsque la dose d'insuline est trop importante par rapport aux besoins insuliniques. L'hypoglycémie sévère peut entraîner une perte de connaissance et/ou des convulsions et peut causer une altération transitoire ou définitive des fonctions cérébrales, voire le décès. Les symptômes de l'hypoglycémie surviennent habituellement de manière soudaine. Ils peuvent inclure : sueurs froides, pâleur et froideur cutanées, fatigue, nervosité ou tremblement, anxiété, asthénie ou faiblesse inhabituelles, confusion, difficulté de concentration, somnolence, sensation de faim excessive, troubles visuels, maux de tête, nausées et palpitations. »

9.1.4 Données issues d'autres sources

Sans objet.

09.2 Efficacité

Le laboratoire n'a pas fourni de nouvelle étude dont l'objectif principal visait à évaluer l'efficacité de TRESIBA. Les résultats en terme d'efficacité sur le taux d'HbA1c de TRESIBA présentés ci-après sont issus des études SWITCH 1 et 2 détaillées aux paragraphes 9.1.1 et 9.1.2 et de l'étude de tolérance cardiovasculaire détaillée au paragraphe 9.1.3. Dans ces études, la variation d'HbA1c était un critère de jugement secondaire.

9.2.1 Etude SWITCH 1 dans le DT1

Dans cette étude versus insuline glargine 100 UI/ml ayant randomisé 501 patients sur 2 périodes de 32 semaines, TRESIBA 100 unités/ml a démontré sa non-infériorité à l'insuline glargine 100 UI/ml pour diminuer le taux d'HbA1C avec une différence moyenne estimée TRESIBA - insuline glargine 100 UI/ml de 0,03 %, IC95% [-0,10; 0,15] pendant la 1^{ère} période de 32 semaines et de 0,11 %, IC95% [-0,00; 0,23] pendant la 2^{ème} période de 32 semaines. La variation de la glycémie à jeun (GAJ) de l'inclusion à 32 semaines de traitement était similaire entre les 2 groupes avec -1,44 mmol/L en moyenne pour le groupe TRESIBA versus -1,30 mmol/L en moyenne pour le groupe insuline glargine 100 UI/ml. Dans la 2^{ème} période, la GAJ a augmenté pour les patients sous l'insuline glargine 100 UI/ml (+1,14 mmol/L en moyenne) et a diminué pour les patients sous TRESIBA (-0,55 mmol/L en moyenne).

La dose journalière moyenne d'insuline basale était de 29,01 unités avec TRESIBA et de 24,23 unités avec l'insuline glargine 100 UI/ml à l'inclusion, de 38,61 unités TRESIBA et 35,64 unités insuline glargine 100 UI/ml en fin de 1^{ère} période et de 36,61 unités TRESIBA et 40,58 unités insuline glargine 100 UI/ml en fin de 2^{ème} période. La dose journalière moyenne d'insuline totale (basale + bolus) était de 53,43 unités avec TRESIBA et de 45,69 unités avec l'insuline glargine 100 UI/ml à l'inclusion, 68,95 unités TRESIBA et 62,96 unités insuline glargine 100 UI/ml en fin de 1^{ère} période et de 63,68 unités TRESIBA) et 69,23 unités insuline glargine 100 UI/ml en fin de 2^{ème} période.

9.2.2 Etude SWITCH 2 dans le DT2

Dans cette étude versus insuline glargine 100 UI/ml ayant randomisé 721 patients entre les 2 périodes de traitement de 32 semaines en schéma croisé, TRESIBA 100 unités/ml a démontré sa non-infériorité versus l'insuline glargine 100 UI/ml pour diminuer le taux d'HbA1c, avec une différence moyenne estimée TRESIBA - insuline glargine 100 UI/ml de 0,09%, IC95% [-0,04; 0,23] pendant la 1^{ère} période de 32 semaines et de 0,06%, IC95% [-0,07; 0,18] pendant la 2^{ème} période de 32 semaines. La variation de la GAJ de l'inclusion à 32 semaines de traitement était similaire

entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml (-1,51 mmol/L en moyenne pour le groupe TRESIBA versus -1,22 mmol/L en moyenne pour le groupe insuline glargine 100 UI/ml). Dans la 2^{ème} période de traitement de 32 semaines, la GAJ a davantage augmenté pour les patients sous insuline glargine 100 UI/ml (+0,43 mmol/L en moyenne) que pour les patients sous TRESIBA (+0,07 mmol/L en moyenne).

9.2.3 Etude de tolérance cardiovasculaire par rapport à l'insuline glargine

Cette étude a randomisé 7 637 patients entre les 2 groupes : TRESIBA (3 818 patients) ou insuline glargine 100 UI/ml (3 819 patients). A l'inclusion, le taux moyen d'HbA1c était de 8,4% dans les 2 groupes de traitement. A 24 mois après le début de l'étude, le taux moyen d'HbA1c était de 7,5% dans les 2 groupes de traitement, correspondant à une diminution depuis l'inclusion de 0,9%.

9.2.4 Qualité de vie

Dans l'étude SWITCH 1 dans le DT1, l'analyse des scores SF-36 (domaines santé physique et mentale) et TRIM-HYPO (domaines bien être et activité au quotidien) a montré que la qualité de vie des patients DT1 était maintenue au cours des 64 semaines de traitement, sans différence observée entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml en termes d'impact sur la qualité de vie du patient.

Dans l'étude SWITCH 2 dans le DT2, les scores TRIM-HYPO diminuaient, synonyme d'amélioration des domaines bien être et activité au quotidien avec TRESIBA comparé à l'insuline glargine 100 UI/ml. Les scores SF-36 ne démontraient aucune différence entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml pour les domaines santé physique et mentale.

09.3 Données d'utilisation/de prescription

Selon les données du panel IMS (cumul mobile annuel automne 2018), TRESIBA a fait l'objet de 21 359 prescriptions, dont 1689 pour la cartouche et 19 670 pour le stylo.

09.4 Résumé & discussion

La demande du laboratoire de réévaluer TRESIBA dans une sous population de l'AMM, à savoir les patients adultes DT1 ou DT2 « à haut risque hypoglycémique » s'appuie sur 3 nouvelles études qui sont des études de tolérance relatives au nombre d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés chez des patients DT1 et DT2, à haut risque d'hypoglycémie ou à haut risque cardiovasculaire :

- L'étude SWITCH 1, de non-infériorité suivie d'une analyse de supériorité, visait à évaluer le profil hypoglycémique de TRESIBA 100 unités/ml + insuline asparte versus insuline glargine 100 UI/ml + insuline asparte selon un schéma basal bolus, chez des patients DT1 à haut risque d'hypoglycémie,
- L'étude SWITCH 2 de supériorité visait à évaluer le profil hypoglycémique de TRESIBA 100 unités/ml ± antidiabétique oral (ADO) versus insuline glargine 100UI/ml ± ADO, chez des patients DT2 à haut risque d'hypoglycémie, traités par une insuline basale ± ADO.
- L'étude DEVOTE a évalué la tolérance cardiovasculaire de TRESIBA 100 unités/ml par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml chez des patients DT2 à haut risque cardiovasculaire.

Le laboratoire n'a pas fourni de nouvelle étude dont l'objectif principal visait à évaluer l'efficacité de TRESIBA.

► Rappel des conclusions précédentes de la CT sur l'évaluation de la survenue des hypoglycémies avec TRESIBA (avis du 2/04/2014) :

« Dans les études de phase III à 26 et 52 semaines, les critères secondaires liés à l'évaluation de la survenue d'hypoglycémie ont été analysés rigoureusement (selon une procédure séquentielle

hiérarchisée limitant une surestimation de l'effet). Leurs résultats peuvent donc être pris en compte.

Chez les diabétiques de type 1, une différence en termes d'épisodes hypoglycémiques nocturnes a été rapportée en faveur de l'insuline degludec par rapport à l'insuline glargine à 52 et à 104 semaines (étude 3583 et sa phase d'extension) de traitement et par rapport à l'insuline détémir à 26 et 52 semaines (étude 3585 et son suivi).

En revanche, aucune différence n'a été observée sur la survenue d'hypoglycémies confirmées (mineures et sévères aussi bien diurnes que nocturnes) et d'hypoglycémies sévères dans chacune des études et leur phase d'extension.

Chez les patients diabétiques de type 2, dans l'étude 3579, il n'y a pas eu de différence sur les épisodes hypoglycémiques confirmés à 52 et 104 semaines entre insulines degludec et glargine. Dans l'étude 3582, une différence a été observée sur ce critère à 52 semaines en faveur de l'insuline degludec mais pas à 104 semaines.

A 104 semaines, dans l'étude d'instauration de l'insulinothérapie (3579), une différence a été observée en faveur de l'insuline degludec en termes d'hypoglycémies sévères et nocturnes. Dans l'étude d'intensification, il n'y a pas eu de différence.

Au total, à contrôle glycémique équivalent,

- les résultats à court terme, malgré leur bonne évaluation sur un plan méthodologique, ne permettent pas de tirer de conclusion sur l'avantage d'une insuline par rapport à l'autre en termes de risque survenue d'hypoglycémies car les différences en valeur absolue entre les traitements sont très faibles

- les résultats à long terme sont à interpréter avec prudence compte tenu de la multiplicité des tests réalisés lors de l'analyse des différents épisodes hypoglycémiques.

Une méta-analyse prospective prévue dans le plan de développement clinique de l'insuline degludec, avait pour objectif de comparer l'insuline degludec à l'insuline glargine en termes de survenue d'hypoglycémies confirmées (critère principal de jugement). Ses résultats sont à interpréter avec précaution en raison des biais méthodologiques. Elle a analysé 4 330 patients âgés de 55 ans en moyenne, en surpoids, avec un taux d'HbA1c de 8,2% et en majorité avec un diabète de type 2. Une différence en faveur de l'insuline degludec a été observée par rapport à la glargine sur le critère principal de jugement dans la population globale de diabétiques. Ce même résultat est retrouvé uniquement dans la population de diabétiques de type 2. Concernant les critères secondaires (exploratoires), une différence a été observée sur les épisodes hypoglycémiques nocturnes. Il n'y a pas eu de différence sur les épisodes sévères.

Le niveau de preuve de la démonstration peu robuste ne permet pas de conclure sur une éventuelle pertinence clinique des réductions de risque observées.

Dans une méta-analyse relative à la tolérance cardiovasculaire en termes de survenue d'événements cardiovasculaires majeurs de l'insuline degludec par rapport aux comparateurs utilisés dans l'ensemble des études, il n'a pas été rapporté de différence entre les groupes de traitement en termes de délai de survenue du 1er événement majeur (critère principal de jugement). Aucune conclusion ne peut être tirée de ce résultat qui doit être interprété avec prudence compte tenu des biais méthodologiques inhérents à cette méta-analyse et l'augmentation du risque d'événements cardiovasculaires majeurs sous insuline degludec montrée lors d'analyses post hoc réalisées par la FDA. De ce fait, la FDA elle a demandé la réalisation d'une étude évaluant spécifiquement la tolérance cardiovasculaire.

On ne dispose pas de données à long terme sur les complications micro-vasculaires et macro-vasculaires, ni de données sur la qualité de vie. »

► Nouvelles données

L'étude réalisée dans le DT1 (SWITCH 1) a randomisé 501 patients (1:1) entre 2 périodes de traitement en schéma croisé et entre les horaires de prise d'insuline (50,1 % le matin et 49,9% le soir), avec seulement 395 patients (78,8%) qui ont reçu le traitement complet sur les 2 périodes.

En moyenne, les patients étaient diabétiques depuis 23,4 ans avec un taux moyen d'HbA1c à l'inclusion de 7,6% [min 4,1 ; max 9,8] et une glycémie à jeun (GAJ) de 9,4mmol/L (1,70 g/l). Le traitement antidiabétique en cours avant la randomisation le plus fréquemment observé (plus de 80% des patients) était un schéma basal-bolus

Le résultat du critère de jugement principal a mis en évidence 5 898 épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés (sur l'ensemble de la journée : diurne et nocturne) **durant les 2 phases d'entretien de 16 semaines** dont 2 772 sous TRESIBA (soit 77,3% des patients) et 3 126 sous insuline glargine 100 UI/ml (soit 79,9% des patients). Le taux (nombre d'événements divisé par PYE (Patient Years Of Exposure) et multiplié par 100) relatif aux épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés durant la phase d'entretien était de 2 200,8 sous TRESIBA versus 2 462,68 sous insuline glargine 100 UI/ml, avec une différence absolue de -130,31 [-193,5; -67,16]. Le ratio TRESIBA/insuline glargine 100 UI/ml en termes de taux d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés durant la phase d'entretien était de 0,89 [0,85; 0,94] confirmant la non infériorité (ratio $\leq$ au seuil de non infériorité de 1,10, analyse sur la population FAS avec analyse de sensibilité confirmatoire sur la population CAS) et la supériorité (ratio $<$ au seuil de supériorité de 1,00) de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml sur le critère principal de l'étude (Population FAS).

L'étude réalisée dans le DT2 a randomisé 721 patients (1:1) entre les 2 périodes de traitement en schéma croisé et entre les horaires de prise d'insuline (50,1 % le matin et 49,9 % le soir), avec seulement 580 patients (80,4%) qui ont reçu le traitement complet sur les 2 périodes.

En moyenne, les patients étaient diabétiques depuis 14,1 ans avec un taux moyen d'HbA1c à l'inclusion de 7,6% [min 4,7 ; max 10,8] et une GAJ de 7,6 mmol/L (1,37 g/l). A l'inclusion, tous les patients étaient sous insuline basale et pour 79,2% en association à des ADO. Le résultat du critère de jugement principal a mis en évidence 849 épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés (sur l'ensemble de la journée) **durant les 2 phases d'entretien de 16 semaines**, dont 353 sous TRESIBA (soit 22,5 % des patients) et 496 sous insuline glargine 100 UI/ml (soit 31,6% des patients). Le taux (nombre d'événements divisé par PYE (Patient Years Of Exposure) et multiplié par 100) relatif aux épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés était de 185,6 sous TRESIBA versus 265,36 sous insuline glargine 100 UI/ml, soit une différence absolue de -23,66 IC95% [-33,98; -13,33]. Le ratio TRESIBA/Insuline glargine 100 UI/ml en termes de taux d'épisodes était de 0,70 IC95% [0,61; 0,80] confirmant la supériorité (ratio $<$ au seuil de supériorité de 1,00) de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml (Population FAS).

L'étude de tolérance cardiovasculaire a randomisé 7 637 patients (1 :1) entre les 2 groupes : TRESIBA (3 818 patients) ou insuline glargine 100 UI/ml (3 819 patients). Plus de 98% des patients ont complété l'étude. En moyenne, les patients ont été suivis sur une durée de 2 ans, avec 99,7% des patients exposés aux traitements expérimentaux et 0,6% se sont retirés de l'essai. La population incluse était âgée en moyenne de 65,0 ans, avec un IMC moyen de 33,6kg/m². La pression artérielle et la fréquence cardiaque étaient similaires entre les 2 groupes de traitement, de même que l'antériorité du diabète avec en moyenne un diagnostic établi depuis 16,4 ans. Le taux moyen d'HbA1c à l'inclusion était de 8,4 % dans les 2 groupes.

Sur les 7 637 patients randomisés, 85,2% étaient âgés de plus de 50 ans avec un diagnostic de maladie cardiovasculaire ou de maladie rénale chronique alors que 14,5% étaient âgés de plus de 60 ans avec des facteurs de risques cardiovasculaires à l'inclusion. Un taux de 0,3% des patients avaient un risque inconnu de maladie cardiovasculaire à l'inclusion.

L'utilisation de médicaments cardiovasculaires à l'inclusion concernait 98,3% des patients, en majorité un traitement antihypertenseur (93,1% des patients). Environ 84% des patients étaient traités par de l'insuline à l'inclusion.

Le résultat sur le critère de jugement principal, à savoir le temps de survenue d'un premier événement adjudiqué du critère composite MACE en 3 points, a mis en évidence 681 événements, dont 325 dans le groupe TRESIBA versus 356 dans le groupe insuline glargine 100 UI/ml. Le HR était égal à 0,91 IC95% [0,78; 1,06] ($p < 0,001$) pour TRESIBA comparé à l'insuline glargine 100 UI/ml. La borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95%, inférieure à 1,3, confirmait la non-infériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml sur la tolérance cardiovasculaire. Cette étude rassure sur la tolérance cardiovasculaire de TRESIBA.

L'étude a mis en évidence une supériorité de TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml en termes d'épisodes hypoglycémiques sévères (critère secondaire hiérarchisé). Un total de 280 épisodes hypoglycémiques sévères survenus chez 187 patients ont été adjudiqués pour le groupe TRESIBA versus 472 épisodes survenus chez 252 patients pour le groupe insuline glargine 100

UI/ml, soit un RR de 0,60 IC95% [0,48; 0,76]_I (p<0.001) pour TRESIBA comparé à insuline glargine 100 UI/ml.

Les 2 études SWITCH 1 et 2 ont inclus une population de patients avec au moins un risque d'hypoglycémie. On relève un taux élevé d'arrêts dans les 2 études pouvant être expliqués par la durée longues et les conditions de l'étude (injections multiples). Les 2 études comportaient des analyses hiérarchisées. Les résultats en termes de qualité de vie n'ont pas mis en évidence de différence entre TRESIBA et l'insuline glargine 100 UI/ml.

Compte tenu des nouvelles données d'efficacité et de tolérance, il est attendu un impact de TRESIBA en termes de moindre survenue d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés par rapport à l'utilisation de l'insuline glargine 100 UI/ml⁹, sans impact supplémentaire démontré de TRESIBA sur la qualité de vie ou sur l'organisation des soins dans le sous-groupe de patients adultes DT1 ou DT2 à haut risque d'hypoglycémie.

En conséquence, TRESIBA apporte une réponse supplémentaire au besoin de santé médical déjà couvert.

09.5 Programme d'études

Il n'y a pas d'étude en cours ou à venir avec TRESIBA.

010 PLACE DANS LA STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Place de TRESIBA dans la stratégie thérapeutique

✓ **Dans le diabète de type 1**

TRESIBA peut être utilisé comme insuline basale dans un schéma basal-bolus (en association avec une insuline d'action rapide ou un analogue d'action rapide) au même titre que les autres analogues à longue durée d'action, l'insuline glargine (LANTUS) et l'insuline détémir (LEVEMIR).

TRESIBA est un traitement de première intention dans le diabète de type 1 de l'adolescent et de l'enfant à partir de 1 an, en association avec une insuline d'action rapide ou un analogue d'action rapide, dans le cadre d'un schéma basal-bolus.

La Commission relève qu'« il n'y a pas d'expérience clinique concernant la flexibilité de l'heure d'administration de la dose avec Tresiba chez les enfants et les adolescents¹⁰. », contrairement à l'adulte.

✓ **Dans le diabète de type 2**

Lors de la mise sous insuline, l'objectif glycémique doit tenir compte du bénéfice et des risques potentiels de l'intensification en particulier chez les patients âgés et/ou présentant des comorbidités en particulier cardiovasculaires et rénales.

Les recommandations actuelles ne privilégient plus systématiquement les schémas insuliniques intensifiés.

TRESIBA, comme les autres analogues à longue durée d'action, peut être utilisé :

- lors de la mise en place d'une insulinothérapie, comme insuline basale (en association avec un ou plusieurs antidiabétiques oraux). Selon la recommandation récente de la HAS, il est préconisé de débiter de préférence par une insuline intermédiaire (NPH) au coucher. La prescription d'un analogue lent de l'insuline, en alternative à l'insuline intermédiaire, est à discuter si le risque d'hypoglycémie nocturne sévère est préoccupant.
- lors de la mise en place d'un schéma insulinaire intensifié, comme insuline basale dans un schéma basal-bolus (en association avec une insuline ou un analogue rapide ou ultrarapide)¹¹.

⁹ Aucune étude TRESIBA versus insuline glargine 300 unités/ml n'a été fournie par le laboratoire.

¹⁰ Base de données publique des médicaments. Résumé des caractéristiques du produit de TRESIBA

Lorsque l'administration de la dose n'est pas possible au même moment de la journée, TRESIBA permet une flexibilité de l'heure d'administration de l'insuline.

✓ **Patients adultes diabétiques de type 1 ou de type 2 à haut risque d'hypoglycémie**

L'éducation thérapeutique a une place primordiale dans la prévention des hypoglycémies. Compte tenu des nouvelles données disponibles en termes de moindre survenue d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés par rapport à l'utilisation de l'insuline glargine, TRESIBA est un traitement insulinaire basal d'action lente adapté aux patients adultes diabétiques à haut risque d'hypoglycémie.

Le résumé des caractéristiques du produit doit être respecté.

L'usage de ce médicament chez la femme enceinte ou allaitante doit respecter le RCP (<http://lecrat.fr/>).

¹¹ Dès lors que l'intensification du traitement est nécessaire pour atteindre l'objectif en termes d'HbA1c

Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime :

011.1 Amélioration du Service Médical Rendu

Compte tenu :

- de la supériorité démontrée de TRESIBA 100 unités/ml par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml en termes de moindre survenue d'épisodes hypoglycémiques sévères ou symptomatiques confirmés, dans 2 études randomisées, en double aveugle, réalisées l'une chez le patient adulte diabétique de type 1 et l'autre chez le patient adulte diabétique type 2, sur une durée de 64 semaines,
- des résultats d'une étude de tolérance cardiovasculaire portant sur une large population de patients diabétiques de type 2 à risque cardiovasculaire, ayant mis en évidence la non infériorité de TRESIBA 100 unités/ml par rapport à insuline glargine 100 UI/ml sur le taux d'événements cardiovasculaires et une moindre fréquence d'hypoglycémies avec TRESIBA par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml,

la Commission estime que TRESIBA apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) en termes de tolérance par rapport à l'insuline glargine 100 UI/ml, chez les patients adultes diabétiques de type 1 ou 2, à haut risque d'hypoglycémie.

011.2 Population cible

Dans l'avis de Transparence du 02/04/2014, la population cible de TRESIBA a été estimée à environ 810 000 patients diabétiques de type 1 ou 2 (DT1 et DT2), dont 620 000 patients diabétiques déjà traités par insuline (dont 140 000 patients DT1 et 480 000 patients DT2) et 190 000 patients DT2 traités par antidiabétiques oraux seuls, non équilibrés et éligibles à l'insulinothérapie, avec un intervalle de plausibilité compris entre 620 000 patients (borne basse) et 915 000 patients (borne haute).

D'après l'étude Entred 2007-2010¹², environ 10% des patients diabétiques de type 2 et 39% des patients diabétiques de type 1 déclaraient avoir eu au moins une hypoglycémie sévère au cours de l'année passée (correspondant à des patients à haut risque d'hypoglycémie). En extrapolant cette fréquence à la population de patients diabétiques déjà traités par insuline (soit 140 000 patients DT1 et 480 000 patients DT2), cela correspondrait à une population de 102 600 patients étant à haut risque d'hypoglycémie.

Estimation

Au sein de la population de 810 000 patients diabétiques DT1 et DT2 nécessitant une insulinothérapie, le nombre de patients adultes diabétiques à haut risque d'hypoglycémie peut être estimé à 102 600 patients.

¹² InVS. Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques, Entred 2007-2010.